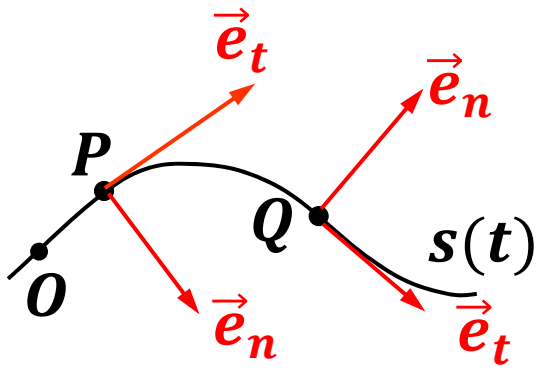
2.6 自然坐标·切向和法向加速度

自然坐标 · 切向和法向加速度

自然坐标

沿质点轨迹建立一弯曲的“坐标轴”，选择轨迹上一点O为“坐标原点”，并用由原点O至质点位置的弧长s作为质点的位置坐标，坐标增加的方向是人为规定的



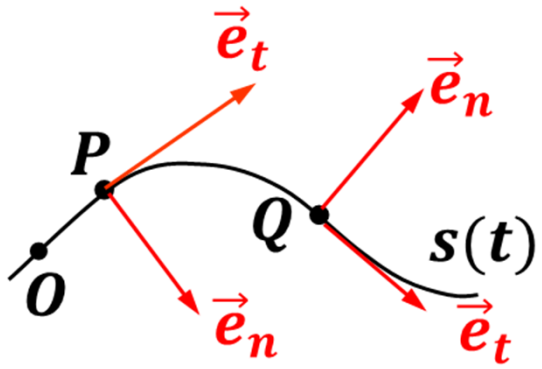
切向：沿轨道切向并指向速度方向

法向：沿轨道法向并指向凹侧

自然坐标·切向和法向加速度

自然坐标系下的运动方程

质点运动方程　$s = s(t)$



自然坐标系下的速度

$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

cj

自然坐标·切向和法向加速度

自然坐标系下的加速度

$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{e}_t) = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

第一项：$\dfrac{dv}{dt}\vec{e}_t = \dfrac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_t$

——切向加速度$\vec{a}_t$

——反映速度大小变化的快慢

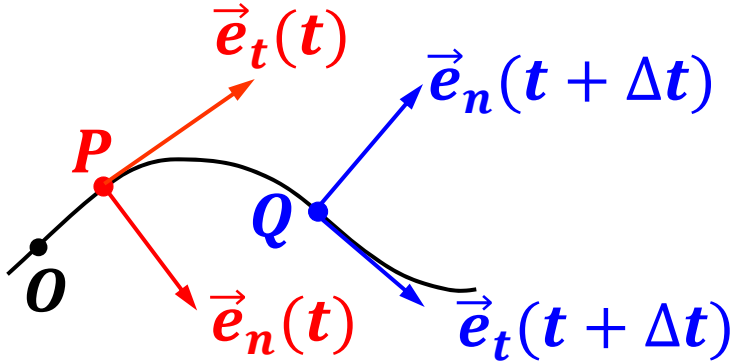
cj

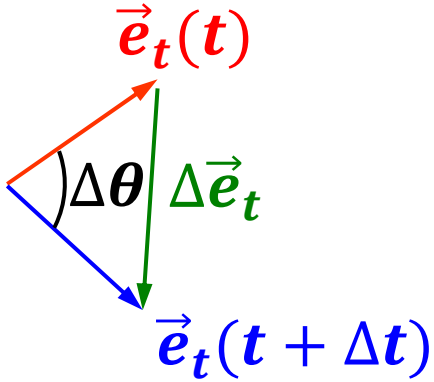
自然坐标·切向和法向加速度

$$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

第二项：$v\dfrac{d\vec{e}_t}{dt}$

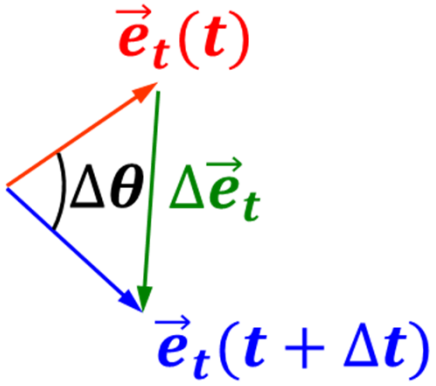
$$\frac{d\vec{e}_t}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{e}_t}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{e}_t(t+\Delta t)-\vec{e}_t(t)}{\Delta t}$$





cj

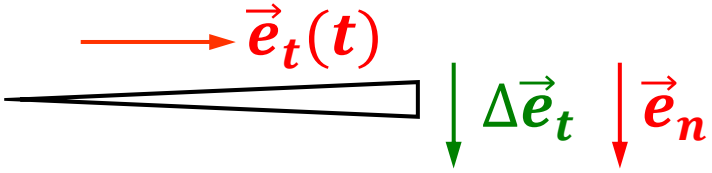
自然坐标·切向和法向加速度



$$\Delta t \to 0 \Rightarrow \Delta\theta \to 0$$

$$|\Delta\vec{e}_t| \to |\vec{e}_t| \cdot \Delta\theta = \Delta\theta$$

$$\Delta\vec{e}_t \perp \vec{e}_t \Rightarrow \Delta\vec{e}_t \to \vec{e}_n$$



$$\Delta\vec{e}_t = \Delta\theta\vec{e}_n$$

思考：$\Delta\vec{e}_n = ?$

$$= -\Delta\theta\vec{e}_t$$

自然坐标·切向和法向加速度

$$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{e}_t}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{e}_n=\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n=\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}\vec{e}_n$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt}=\frac{v}{\rho}\vec{e}_n$$

$$\rho=\frac{ds}{d\theta}$$ 曲率半径

第二项：$$v\frac{d\vec{e}_t}{dt}=v\frac{v}{\rho}\vec{e}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

——法向加速度$\vec{a}_n$

——反映速度方向变化的快慢

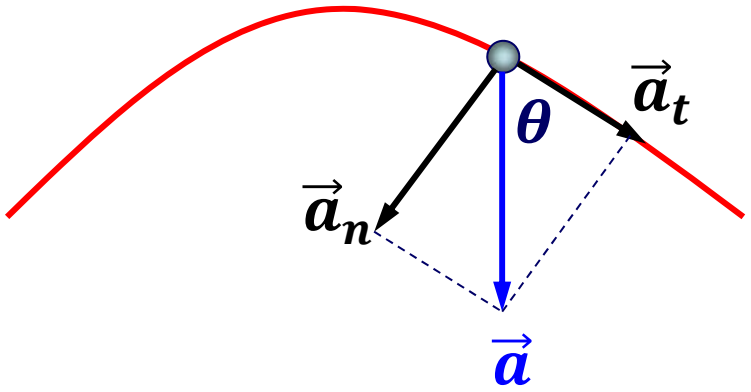
cj

自然坐标·切向和法向加速度

结论

$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

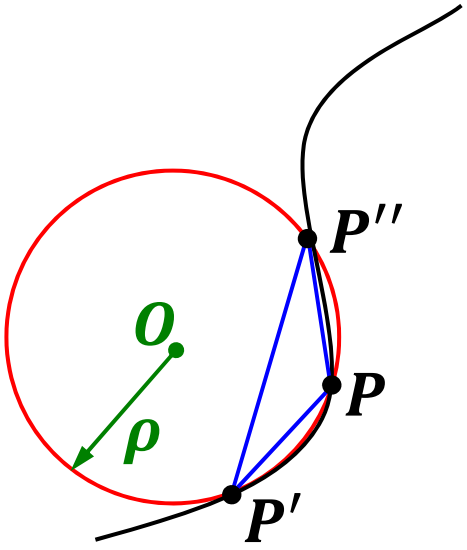
$$\vec{a} = a_t\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_t + \left(\frac{ds}{dt}\right)^2\frac{1}{\rho}\vec{e}_n$$



$$\begin{cases} a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \\ \tan\theta = \dfrac{a_n}{a_t} \end{cases}$$

自然坐标 · 切向和法向加速度

$$\vec{a} = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$



密切面

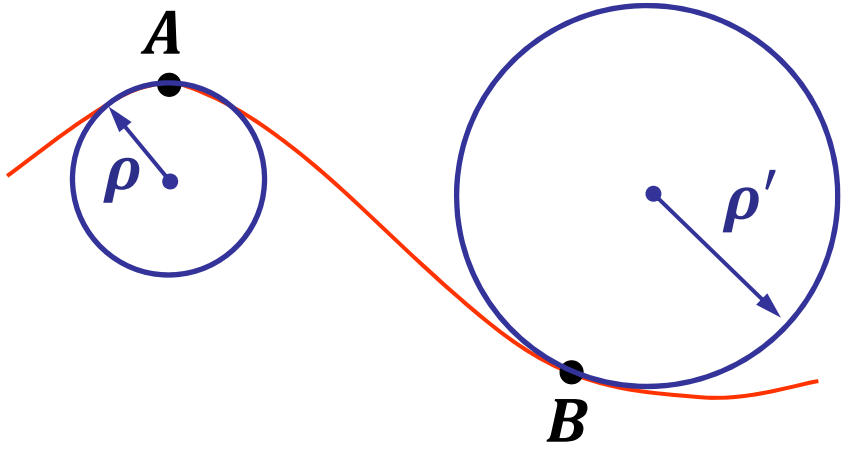
密切圆

曲率中心

曲率半径

- 化“曲”为“圆”的思想

- 引入密切圆(曲率圆)后，整条曲线就可看成是由许多不同曲率半径的圆弧所构成



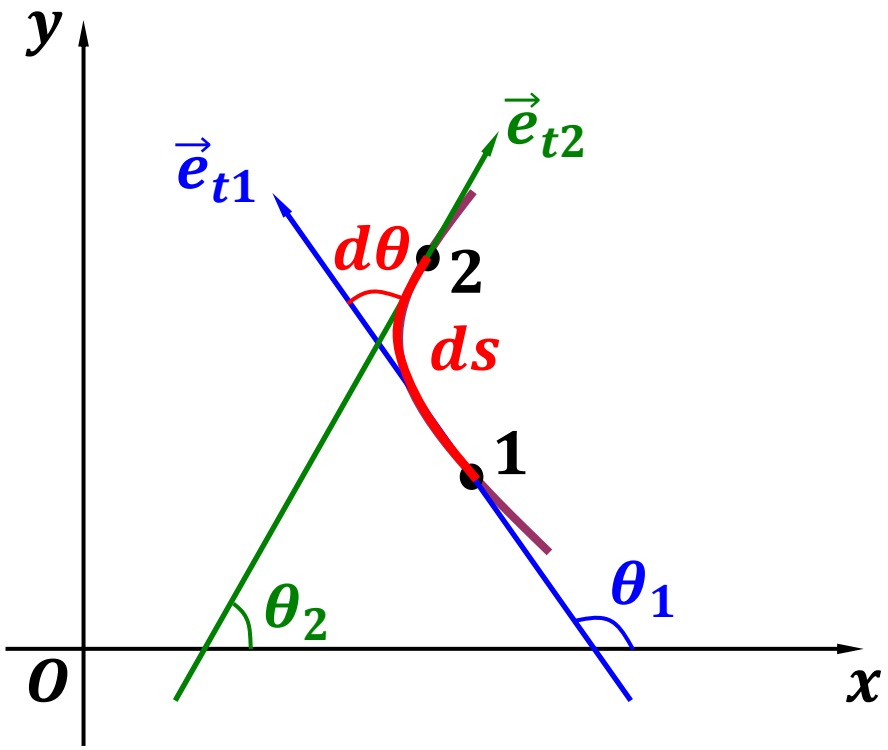
cj

自然坐标·切向和法向加速度

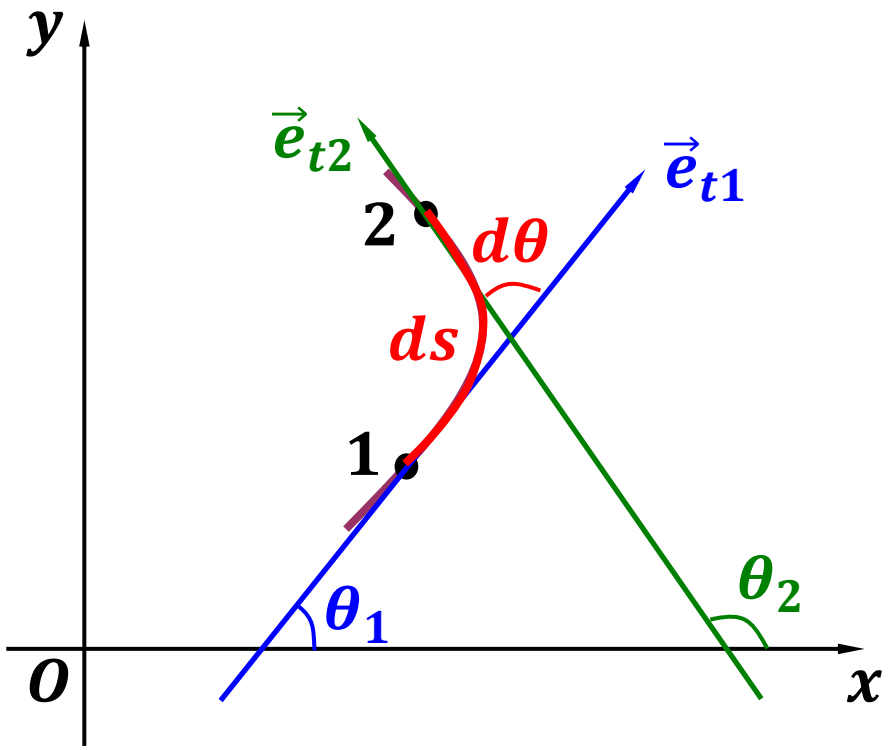
曲率半径*

$$\rho = \frac{ds}{d\theta}$$ θ——切线方向与x正轴夹角

$$\boxed{\rho = \left|\frac{ds}{d\theta}\right|}$$



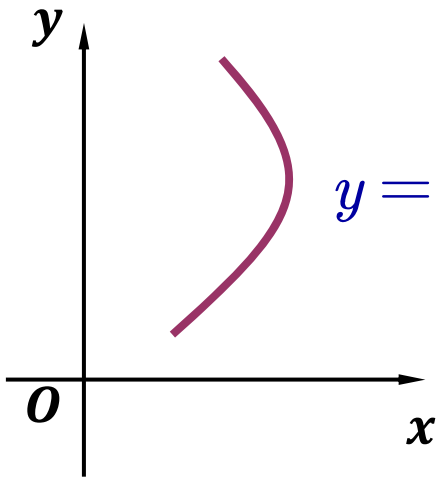
$ds > 0 \quad d\theta < 0$



$ds > 0 \quad d\theta > 0$

cj

自然坐标 · 切向和法向加速度



$y = y(x)$

$$\Longrightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} \qquad y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

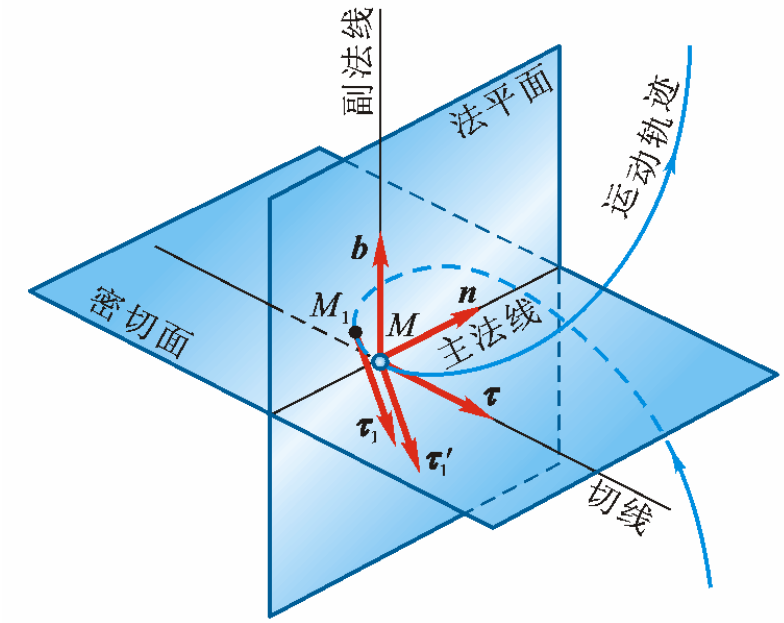
cj

自然坐标·切向和法向加速度



自然坐标系不仅适用于平面运动，

也可以用于三维空间的运动。



$\vec{e}_t = \dfrac{d\vec{r}}{ds}$ ——切向

$\vec{e}_n$ ——主法向

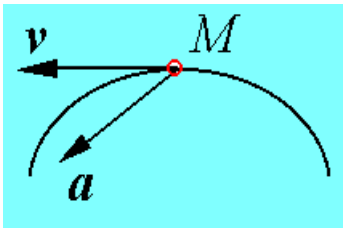
$\vec{e}_b = \vec{e}_t \times \vec{e}_n$ ——副（从）法向

cj

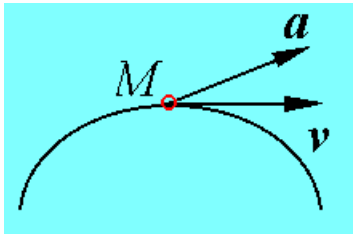
自然坐标 · 切向和法向加速度

思考

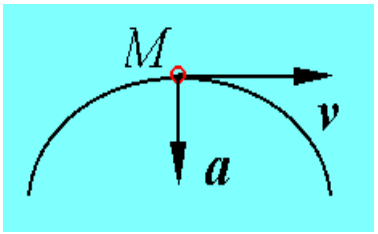
判断下列运动是否可能出现，若能出现判断是什么运动?



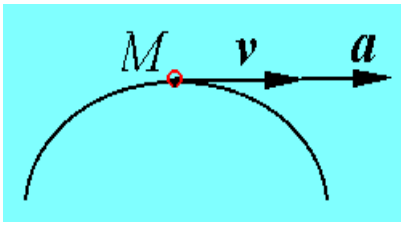
(加速运动)



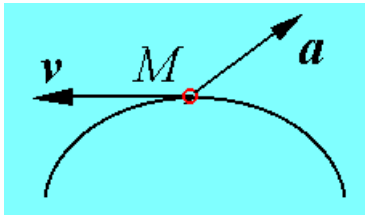
(不可能)



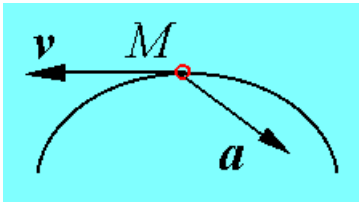
(匀速曲线运动)



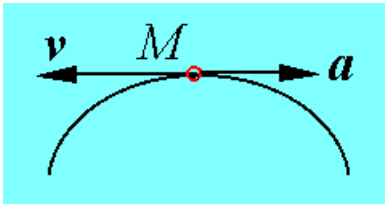
(不可能或改作
直线加速运动)



(不可能)



(减速曲线运动)



(不可能或改作
直线减速运动)

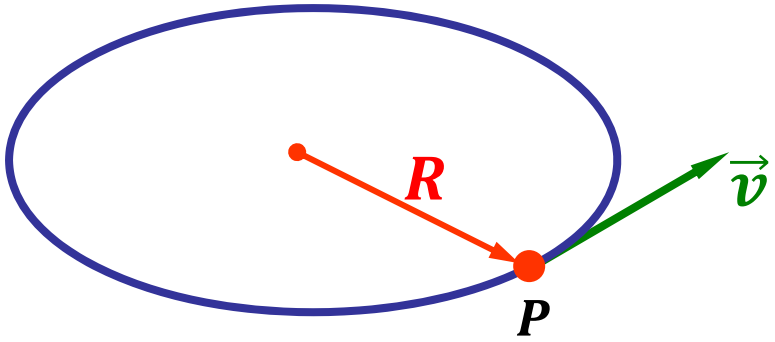
cj

自然坐标·切向和法向加速度

$$\vec{a} = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

圆周运动

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{R}\vec{e}_n$$



匀速率圆周运动

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{R}\vec{e}_n$$

$$= \frac{v^2}{R}\vec{e}_n$$

cj

例题

[例题] 低速迫击炮弹以发射角 $45°$ 发射, 其初速率 $v_0 = 90m/s$ 。与发射点同一水平面上落地。不计空气阻力，求炮弹在最高点和落地点其运动轨迹的曲率半径。

最高点 $\rho = 413.3m$

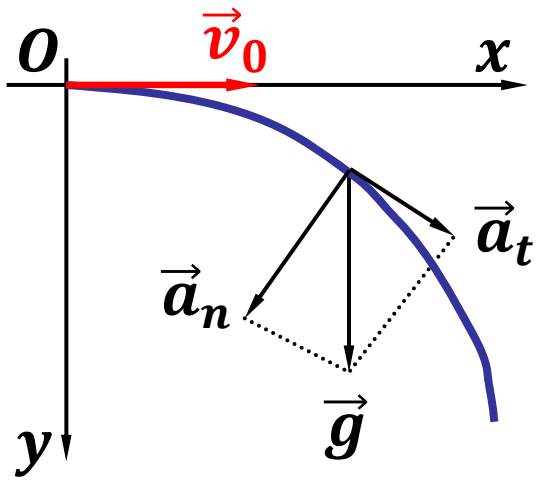
落地点 $\rho = 1169m$

例题

[例题] 由楼窗口以水平初速度v_0射出一发子弹，取枪口为原点，沿v_0为x轴，竖直向下为y轴，并取发射时$t = 0$。试求：

(1)子弹在任一时刻t的位置坐标及轨道方程；

(2)子弹在t时刻的速度，切向加速度和法向加速度。



$$(1)\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{2}\frac{g}{v_0^2} x^2$$

$$(2)\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = gt \end{cases} \quad \begin{cases} a_t = \dfrac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} \\ a_n = \dfrac{v_0 g}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} \end{cases}$$

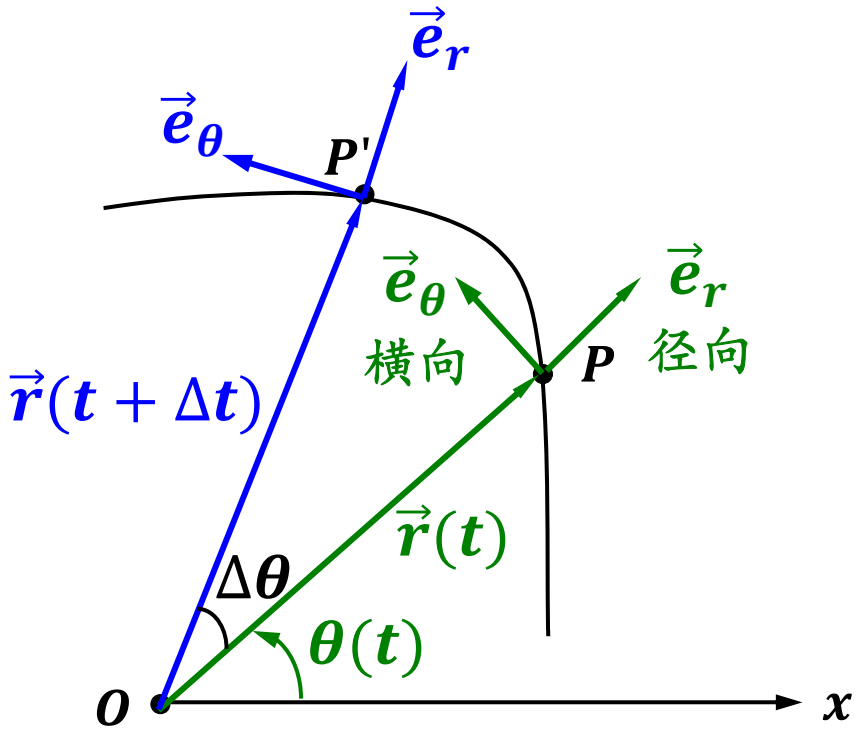
cj

2.7 极坐标系 · 径向与横向速度

极坐标系 · 径向与横向速度

极坐标系

在平面上任取一点O作为极点，过O点的任一带有刻度的射线Ox为极轴，即构成了平面极坐标系。



cj

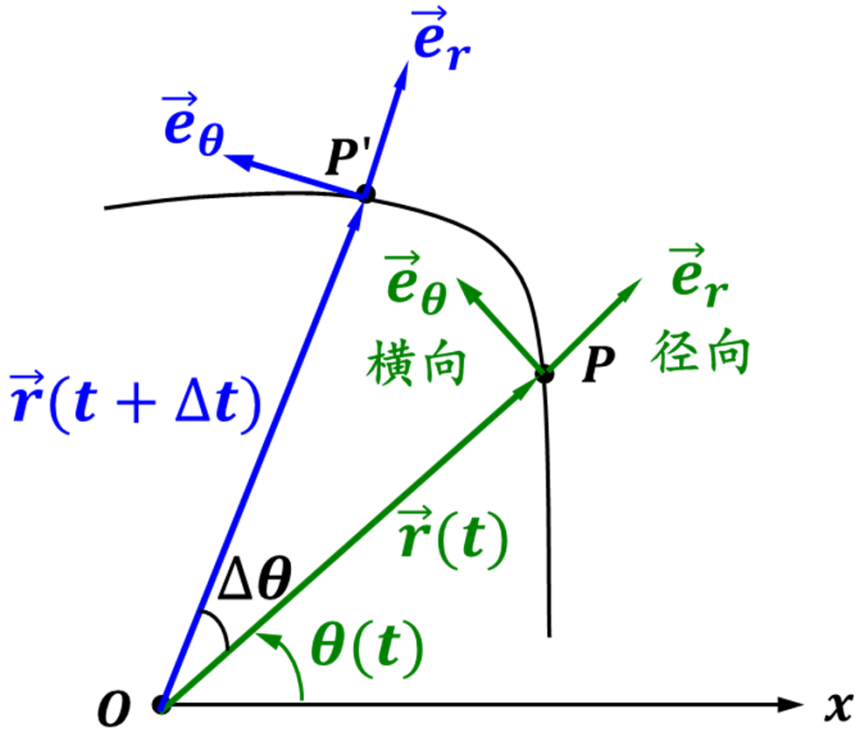
极坐标系·径向与横向速度

质点的运动学方程：

$$\begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases}$$

质点的轨迹方程：

$$F(r,\theta) = 0$$



cj

极坐标系·径向与横向速度

1、位移

若位矢的原点与极坐标的极点重合

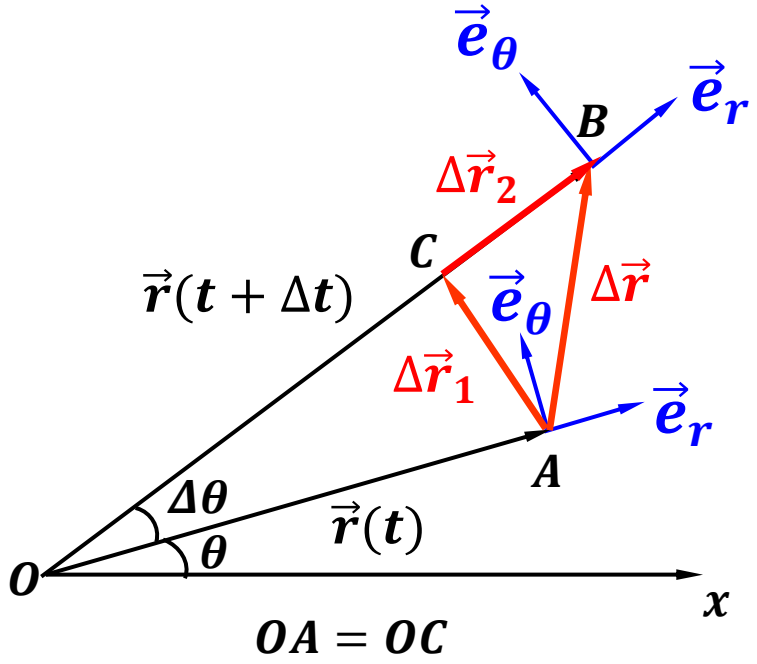
$$\vec{r} = r\vec{e}_r$$

位移：$\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_2$

横向位移　径向位移

$$\Delta\vec{r}_1 = r\Delta\theta\vec{e}_\theta$$

$$\Delta\vec{r}_2 = \Delta r\vec{e}_r$$



cj

极坐标系·径向与横向速度

2、速度

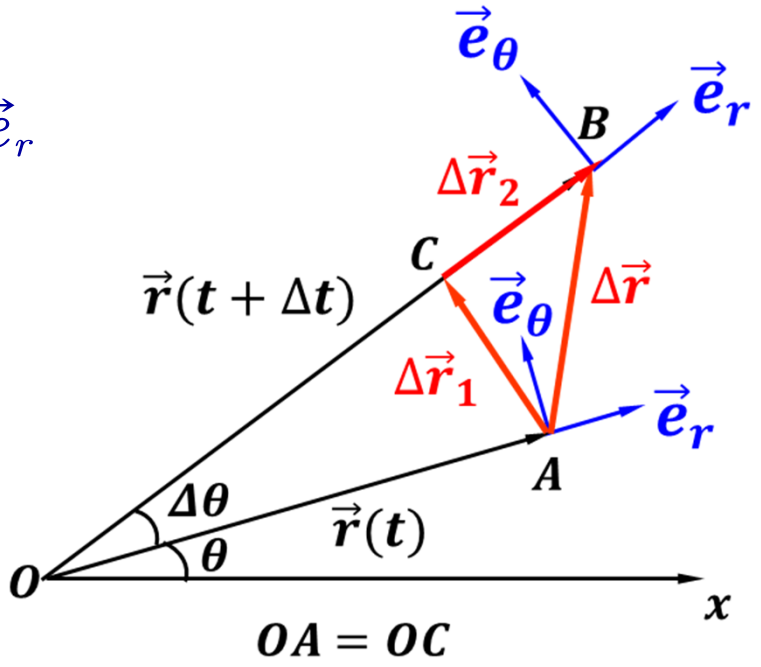
$$\Delta\vec{r}=\Delta\vec{r}_1+\Delta\vec{r}_2=r\Delta\theta\vec{e}_\theta+\Delta r\vec{e}_r$$

$$\vec{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta+\frac{dr}{dt}\vec{e}_r$$

$$\vec{v}=v_\theta\vec{e}_\theta+v_r\vec{e}_r$$

径向速度 $\vec{v}_r=\dfrac{dr}{dt}\vec{e}_r$

横向速度 $\vec{v}_\theta=r\dfrac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$



cj

极坐标系·径向与横向速度

3、加速度*

$$\vec{v} = r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + \frac{dr}{dt}\vec{e}_r$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + \frac{dr}{dt}\vec{e}_r\right)$$

$$= \frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + r\frac{d^2\theta}{dt^2}\vec{e}_\theta + r\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \frac{d^2r}{dt^2}\vec{e}_r + \frac{dr}{dt}\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

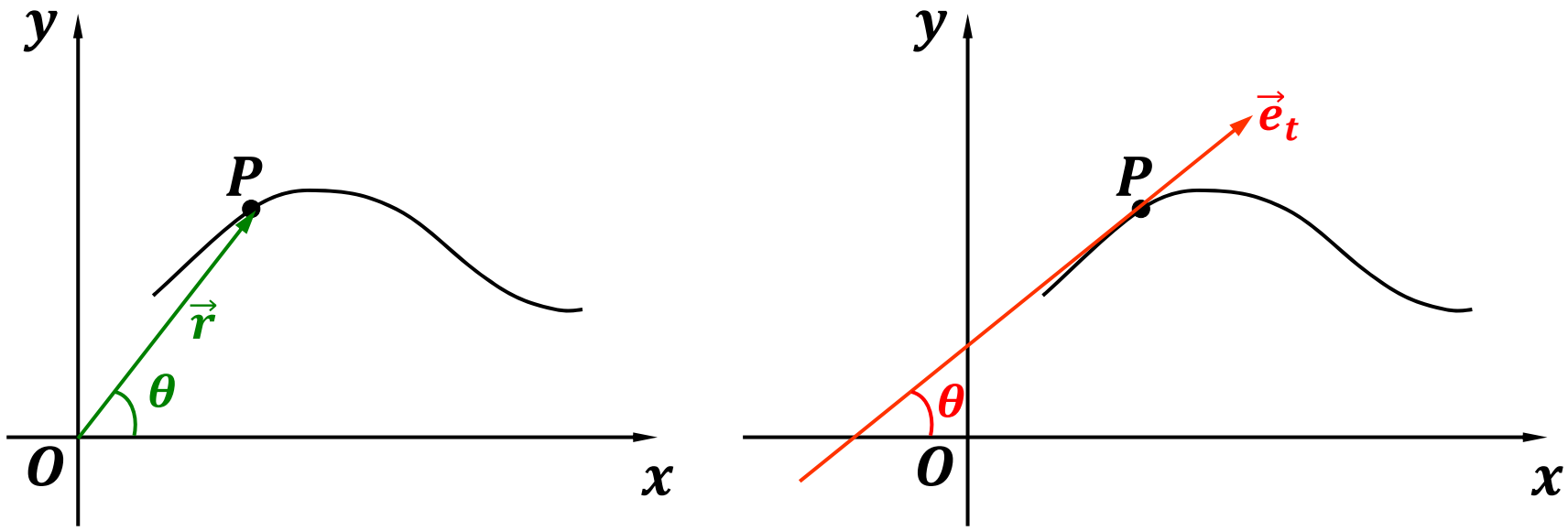
$$= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\vec{e}_\theta$$

径向加速度　　横向加速度

cj

极坐标系·径向与横向速度

角度的不同含义



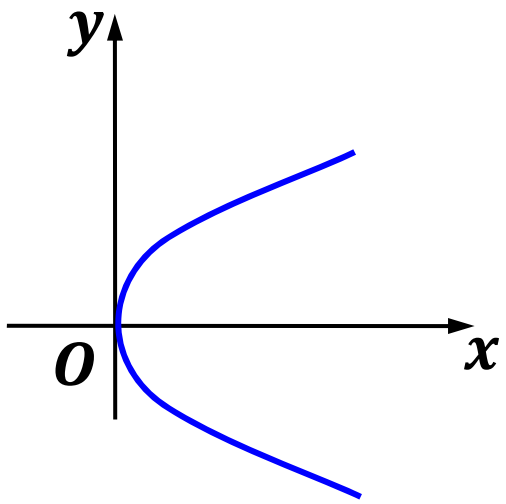
平面极坐标系：θ角为r与ox轴间的夹角 $\tan\theta = \frac{y}{x}$

而自然坐标系：θ角为运动点的切线与ox轴间的夹角 $\tan\theta = \frac{dy}{dx}$

cj

例题

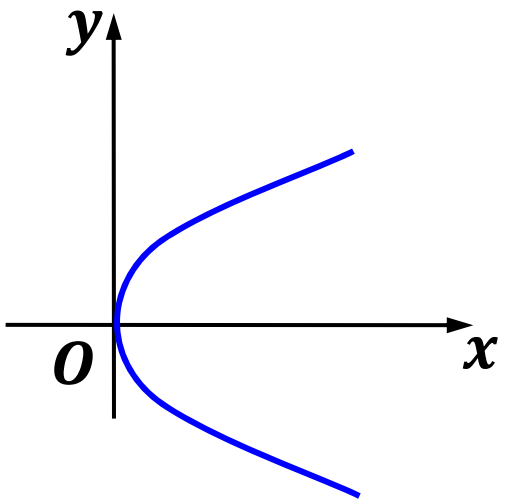
[例题*] 一质点沿抛物线$y^2 = 2px$运动，速率为常量c，运动过程中质点的纵坐标y不断变小。试分别在直角坐标系、极坐标系和自然坐标系中，求出质点的速度和加速度。



cj

例题

（1）直角坐标系



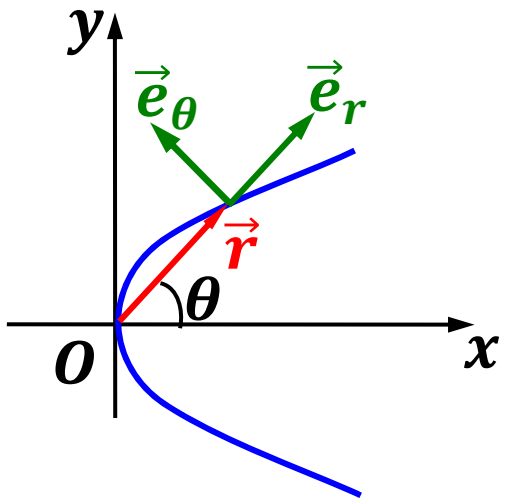
$$\vec{v}=\dot{x}\vec{i}+\dot{y}\vec{j}=-\frac{c}{\sqrt{p^2+y^2}}\left(y\vec{i}+p\vec{j}\right)$$

$$\vec{a}=\ddot{x}\vec{i}+\ddot{y}\vec{j}=\frac{c^2p^2}{\left(p^2+y^2\right)^2}\left(p\vec{i}-y\vec{j}\right)$$

cj

例题

（2）极坐标系

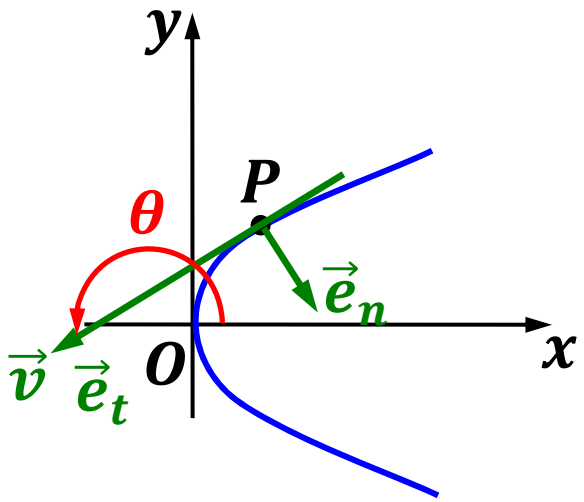


$$\vec{v} = \frac{c}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}\left[-(1+\cos^2\theta)\vec{e}_r + \sin\theta\cos\theta\vec{e}_\theta\right]$$

$$\vec{a} = -\frac{c^2\sin^3\theta}{p(1+3\cos^2\theta)}\left[\sin\theta\cos\theta\vec{e}_r + (1+\cos^2\theta)\vec{e}_\theta\right]$$

例题

（3）自然坐标系



$$\vec{v} = c\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{c^2}{p}\left|\sin^3\theta\right|\vec{e}_n$$

cj